第三章

多维随机变量及其分布

§1 二维随机变量

§2 边缘分布

§3 条件分布

§4 随机变量的独立性

§5 两个随机变量函数的分布

第一节

二维随机变量



一、多维随机变量

二、二维随机变量的联合分布函数

三、二维离散型随机变量的联合概率分布

四、二维连续型随机变量的联合概率分布

五、常用二维连续型随机变量

从本讲起，我们开始第三章的学习.

它是第二章内容的推广.

一维随机变量及其分布



多维随机变量及其分布

由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，我们**重点讨论二维随机变量**.

一、多维随机变量

定义. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$是定义在同一样本空间 S上的n个随机变量，则由它们组成的有序数组$\boldsymbol{X}=(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 称为 ***n* 维随机变量**或 ***n* 维随机向量**。

当$n=2$时，称为二维随机变量，记为(X,Y).

对任意 n 个实数$x_1, x_2, \ldots, x_n$，则称 n 个事件$\{X_1 \le x_1\}$, $\{X_2 \le x_2\}, \ldots, \{X_n \le x_n\}$,同时发生的概率

$$F\left(x_1, x_2, \cdots, x_n\right) = P\left\{X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \cdots, X_n \le x_n\right\}$$

称为 n 维随机变量的**联合分布函数**(或简称**分布函数**).

二、二维随机变量的联合分布函数

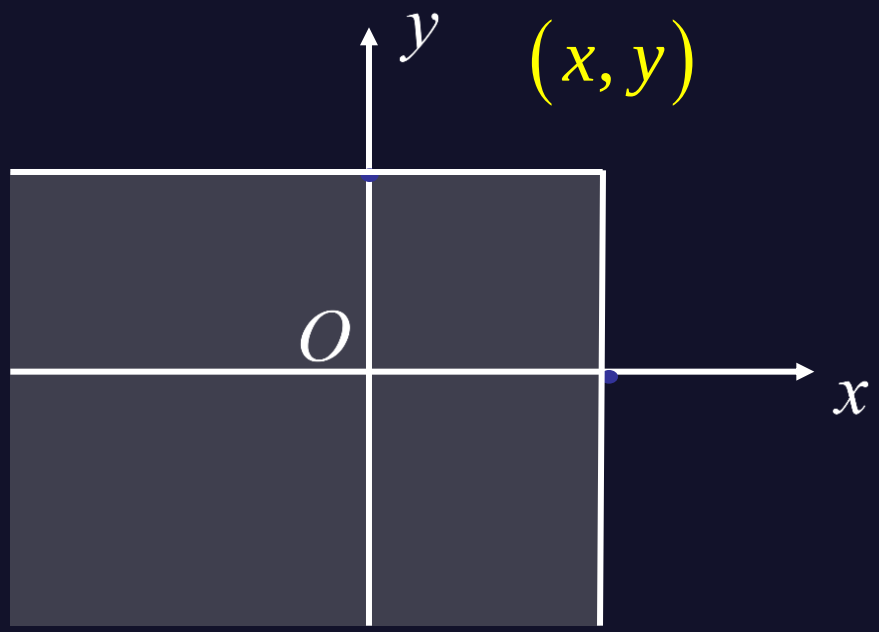
定义 设 (X, Y) 是二维随机变量,如果对于任意实数x, y, 称二元函数

$$F(x,y)=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}=P\{X\le x, Y\le y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数, 或简称为分布函数.

分布函数的函数值的几何解释

将二维随机变量 (X, Y) 看成是平面上随机点的坐标,那么分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在下图所示的,以点 (x, y) 为顶点而位于该点左下方的无限矩形域内的概率.



分布函数 $F(x,y)$的性质：

1) 单调性： $F(x,y)$是变量 x 和 y 的单调不减函数,即

对任意固定的 y, 当$x_2 > x_1$时,有$F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$;

对任意固定的 x, 当$y_2 > y_1$时,有$F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

2) 有界性： $0 \leq F(x,y) \leq 1$, 且

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \to -\infty} F(x, y) = 0, \quad F(x, -\infty) = \lim_{y \to -\infty} F(x, y) = 0,$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \to -\infty \\ y \to -\infty}} F(x, y) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F(x, y) = 1.$$

3) 右连续性： $F(x,y)$关于 x, y 右连续,

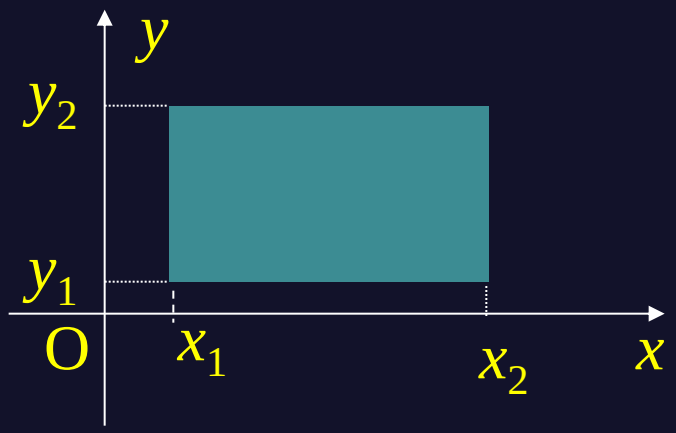
$$F(x+0, y) = F(x,y), \; F(x, y+0) = F(x,y)$$

分布函数 $F(x,y)$的性质：

4) 非负性： 对于任意的$x_1 < x_2, y_1 < y_2$,

$$P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\}$$

$$= F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1) \ge 0$$



三、二维离散型随机变量的联合概率分布

定义 如果二维随机变量(X, Y)的所有可能取值个数为**有限或可列多个**实数对，则称(X, Y)为二维离散型随机变量.

- **二维离散随机变量(X,Y)的分布律(联合分布律):**

(X,Y)的所有可能取值(x_i, y_j)，$i, j=1, 2\ldots,$

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, i, j=1,2,\cdots$$

由概率的定义，联合分布律满足：

$$1^\circ \quad 0\le p_{ij}\le 1, \qquad 2^\circ \sum_{j=1}^{+\infty}\sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij}=1.$$

也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布律.

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

离散型随机变量(X, Y)的分布函数为:

$$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}P\{X=x_i, Y=y_j\}$$

例1 设随机变量X在1,2,3,4四个整数中等可能地取一个值, 另一个随机变量Y在1~X中等可能地取一整数值. 试求(X,Y)的分布律.

解: $X=i$, $i=1,2,3,4$, $Y=j$, $j\le i$.

$$P\{X=i,Y=j\}=P\{Y=j|X=i\}P\{X=i\}=\frac{1}{i}\frac{1}{4}(i=1,2,3,4,\quad j\le i)$$

X \ Y	1	2	3	4
1	1/4	0	0	0
2	1/8	1/8	0	0
3	1/12	1/12	1/12	0
4	1/16	1/16	1/16	1/16

例2 某产品8件,其中有2件次品.每次从中抽取一件,不放回，抽取两次,分别以X、Y表示第一、二次取到的次品件数, 试求(X,Y)的分布律.

解: (X,Y)的所有取值为(i,j), $i,j=0,1$

X \ Y	0	1
0	$\frac{15}{28}$	$\frac{6}{28}$
1	$\frac{6}{28}$	$\frac{1}{28}$

四、二维连续型随机变量的联合概率密度

定义 设二维随机变量(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$, 若存在一个非负函数$f(x,y)$，使得对任意x,y，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)dudv$$

则称(X,Y)为**二维连续型随机变量**，$f(x,y)$称为(X,Y)的**概率密度**，或称为**X和Y的联合概率密度**.

(X,Y)的概率密度函数 $f(x,y)$具有以下性质：

1. $f(x,y)\geq 0$;

2. $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$;

3.在 $f(x,y)$的连续点处, 有 $f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$

4. (X,Y)的取值落在平面区域D内的概率等于$f(x,y)$在D上的二重积分，即

$$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

由以下性质若$f(x,y)$在点(x,y)处连续, 则当$\Delta x,\Delta y$很小时$P\{x<X\leq x+\Delta x, y<Y\leq y+\Delta y\}\approx f(x,y)\Delta x\Delta y$,

即(X,Y)落在小长方形$(x,x+\Delta x]\times(y,y+\Delta y]$内的概率近似等于$f(x,y)\Delta x\Delta y$.

在几何上$z=f(x,y)$表示空间的一个曲面, 由性质2知, 介于它和xOy平面的空间区域的体积为1, 由性质4, $P\{(X,Y)\in D\}$的值等于以D为底, 以曲面$z=f(x,y)$为顶面的柱体体积.

例3 设二维随机变量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(2x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

(1)求分布函数$F(x,y)$; (2)求概率$P\{Y\le X\}$.

解: (1) $F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\,du\,dv$

积分区域 $D=\{(u,v)\,|\,-\infty<u\le x,-\infty<v\le y\}$

$f(u,v)\neq 0$ 区域 $\{(u,v)\,|\,u>0,v>0\}$

当 $x\le 0$或$y\le 0$ 时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\,du\,dv=0$$

当 $x>0, y>0$ 时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$=\int_{0}^{y}\int_{0}^{x} 2e^{-(2u+v)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$=\left(1-e^{-2x}\right)\left(1-e^{-y}\right)$$

因此 $F(x,y)=\begin{cases}\left(1-e^{-2x}\right)\left(1-e^{-y}\right), & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(2x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

(2)求概率$P\{Y\le X\}$.

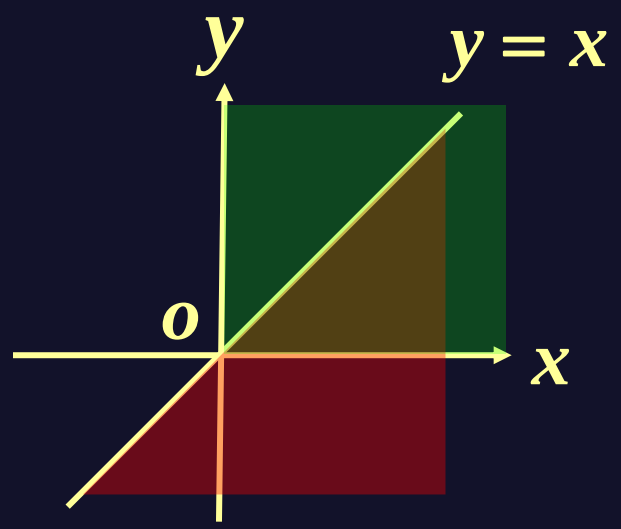
(2) $P\{Y\le X\}$

$$=\iint_{y\le x} f(x,y)\,dxdy$$

$$=2\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x}e^{-(2x+y)}\,dy$$

$$=2\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx\int_0^{x}e^{-y}\,dy$$

$$=2\int_0^{+\infty}\left(e^{-2x}-e^{-3x}\right)dx=\frac{1}{3}.$$



例4 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Cxy, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

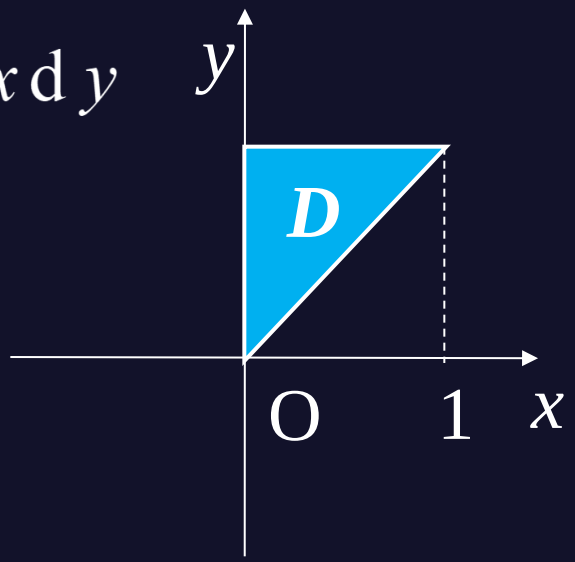
(1) 确定常数C; (2) 求概率$P\{X+Y\le 1\}$; (3)求$F(x,y)$.

解: (1) $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le y,\ 0\le y\le 1\}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^y Cxy\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{C}{2}y^3\,\mathrm{d}y=\frac{C}{8}$$

$$\therefore C=8$$



例4 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Cxy, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

(1) 确定常数C; (2) 求概率$P\{X+Y\le 1\}$; (3)求$F(x,y)$.

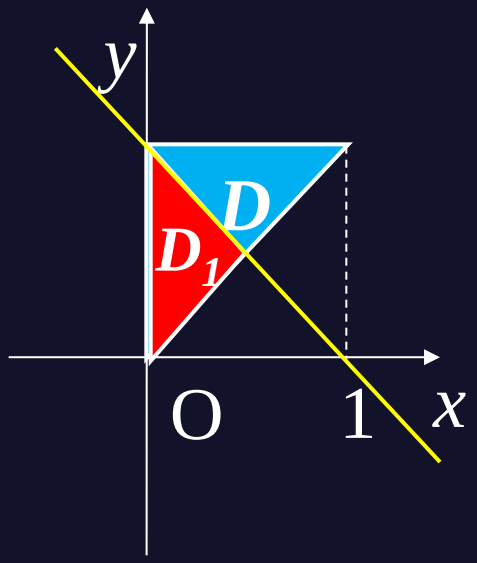
---

(2) $D_1=\begin{cases} 0\le x\le \dfrac{1}{2}\\ x\le y\le 1-x\end{cases}$

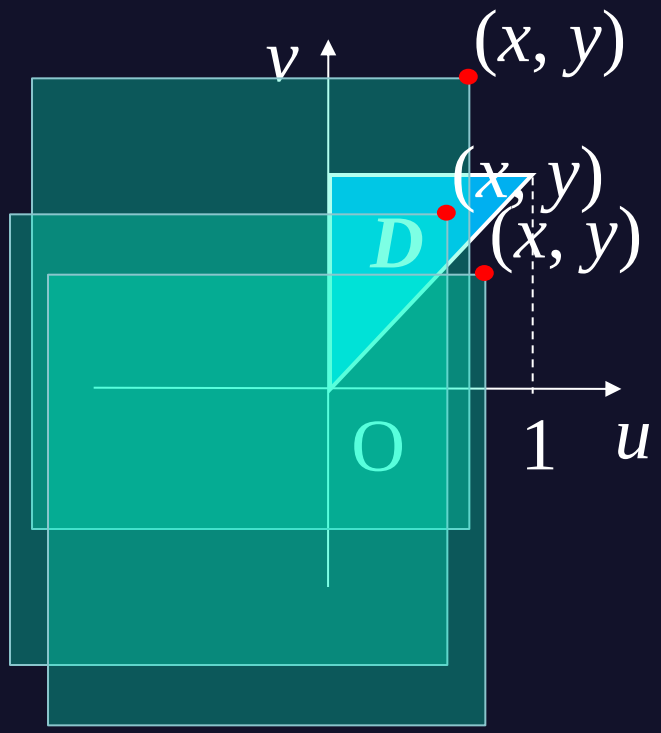
$$\iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{1-x}8xy\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}(4x-8x^2)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{6}$$



(3) $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$



当$x<0$ 或 $y<0$ 时, $F(x,y)=0$

当 $x\geq 1, y\geq 1$ 时, $F(x,y)=1$

当$y\geq 1, 0\leq x<1$时, $F(x,y)=\int_0^x du\int_u^1 8uvdv=2x^2-x^4$

当$x\leq y<1, 0\leq x<1$ 时, $F(x,y)=\int_0^x du\int_u^y 8uvdv=2x^2y^2-x^4$

当$x>y, 0\leq y<1$时, $F(x,y)=\int_0^y dv\int_0^v 8uvdu=y^4$

因此 $F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ 或 } y<0\\ 2x^2y^2-x^4, & x\le y<1,\ 0\le x<1\\ y^4, & x>y,\ 0\le y<1\\ 2x^2-x^4, & y\ge 1,\ 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1,\ y\ge 1\end{cases}$

五、常用二维连续型随机变量

1. 二维均匀分布

若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为：

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x, y)\in D \\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

其中A为D的面积.

则称 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布，

记为 $(X, Y) \sim U(D)$.

2. 二维正态分布

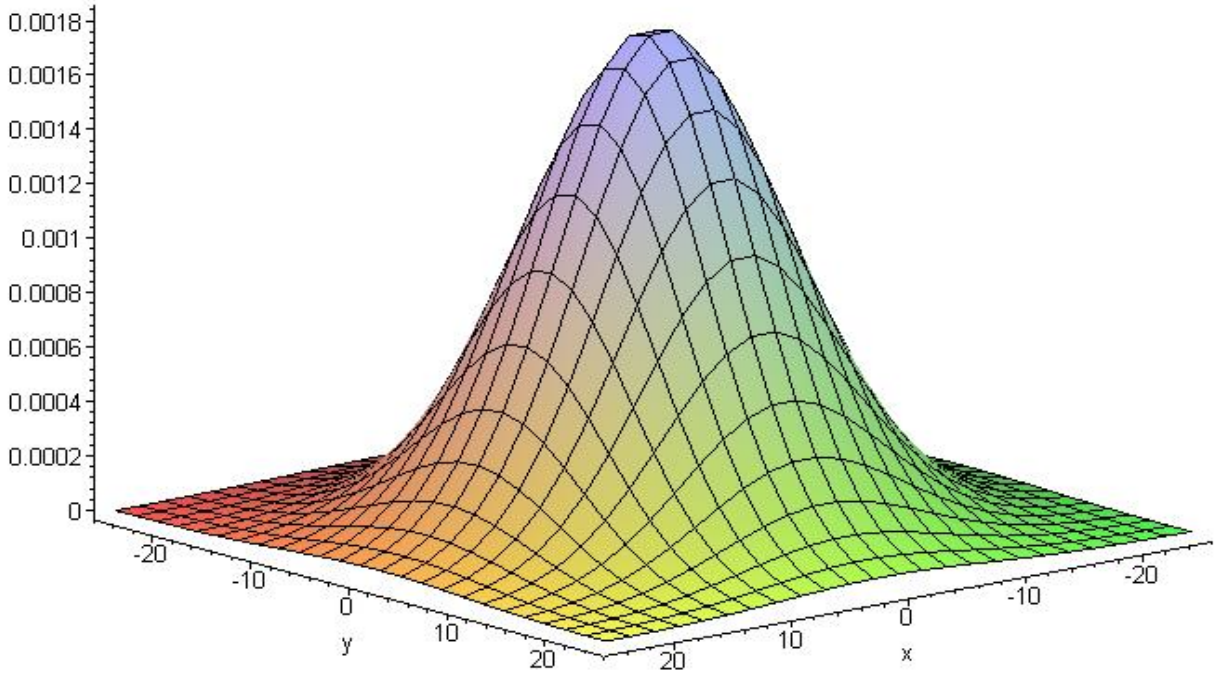
若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]\right\}$$

则称 (X, Y) 服从二维正态分布，

记为 $(X, Y)\sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.


0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
-20
-10
0
10
20
y
20
10
0
-10
-20
x

内容小结

- **分布函数** $F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}$
  - 单调性
  - 有界性

$$F(-\infty, y)=\lim_{x\to-\infty}F(x, y)=0, F(x,-\infty)=\lim_{y\to-\infty}F(x, y)=0,$$

$$F(-\infty,-\infty)=\lim_{\substack{x\to-\infty\\ y\to-\infty}}F(x, y)=0, F(+\infty,+\infty)=\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}F(x, y)=1.$$

  - 右连续性
  - 非负性

$$P\{x_1<X\le x_2, y_1<Y\le y_2\}$$

$$=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)\ge 0$$

内容小结

- 二维离散型随机变量 $P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}$

$1^\circ\ \ 0 \le p_{ij} \le 1, \qquad 2^\circ \sum_{j=1}^{+\infty}\sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = 1.$

- 二维连续型随机变量 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,du\,dv$

$1.\ f(x,y) \ge 0; \qquad 2.\ \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1;$

3. 在 $f(x,y)$ 的连续点处, 有 $f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$

4. $P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$

内容小结

- 二维均匀分布

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

- 二维正态分布 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]}$$

第二节

边缘分布

一、边缘分布的概念



二、离散型随机变量的边缘分布律

二、连续型随机变量的边缘分布律

已知二维随机变量(X, Y)的联合分布函数

$$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}$$

问题： 如何求出 X 和 Y 各自的分布？

$$P\{X\le x\}=?$$

$$P\{Y\le y\}=?$$

一、边缘分布的概念

对于二维随机变量(X,Y)，分布函数为$F(x,y)$

分量X的分布函数称为(X,Y)的关于 X 的边缘分布，记为$F_X(x)$，

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{X\le x,Y<+\infty\}=F(x,+\infty)$$

分量Y的分布函数称为(X,Y)的关于Y的边缘分布，记为$F_Y(y)$.

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X<+\infty,Y\le y\}=F(+\infty,y)$$

二、二维离散型随机变量的边缘分布

若 (X,Y) 的联合分布律为 $P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij}$，

则 (X,Y) 关于 X 的边缘分布律为

$$P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}\triangleq p_{i\cdot}$$

(X,Y) 关于 Y 的边缘分布律为

$$P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij}\triangleq p_{\cdot j}$$

离散二维随机变量的联合分布的边缘分布的表格形式：

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$	1

边缘分布律通常写在联合分布律表格的边缘上，由此得出边缘分布这个名词.

例1 设 (X, Y) 的联合分布律如下，求 X、Y 的边缘分布律.

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.3	0.1
1	0.2	0.2	0.1

解：

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	0.1	0.3	0.1	0.5
1	0.2	0.2	0.1	0.5
$p_{\cdot j}$	0.3	0.5	0.2	1

三、二维连续型随机变量的边缘分布

若(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)$

则X的分布函数为

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

X的概率密度为

$$f_X(x)=F_X'(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy \qquad (-\infty<x<\infty)$$

同理, Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx \qquad (-\infty<y<\infty)$$

分别称 $f_X(x), f_Y(y)$ 为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度.

例2 设(X,Y)的概率密度是

$$f(x,y)=\begin{cases} cy(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) c的值； (2)两个边缘密度.

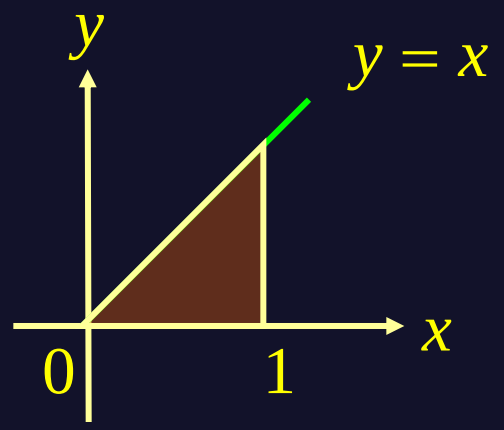
解: (1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy$

$$=\int_0^1 dx\int_0^x cy(2-x)dy$$

$$=\frac{c}{2}\int_0^1\left(2x^2-x^3\right)dx$$

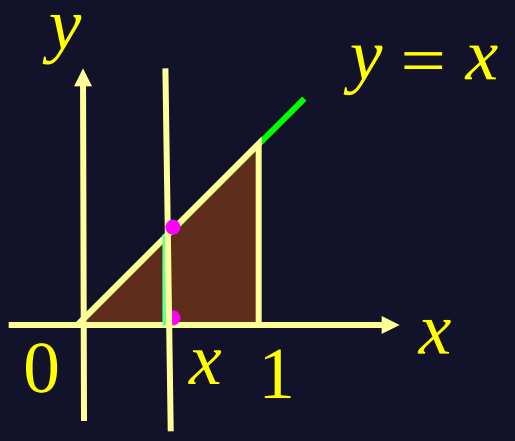
$$=5c/24,$$

故 c =24/5.



$$f(x,y)=\begin{cases} cy(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$



当 $x<0$ 或 $x>1$ 时，$f_X(x)=0$.

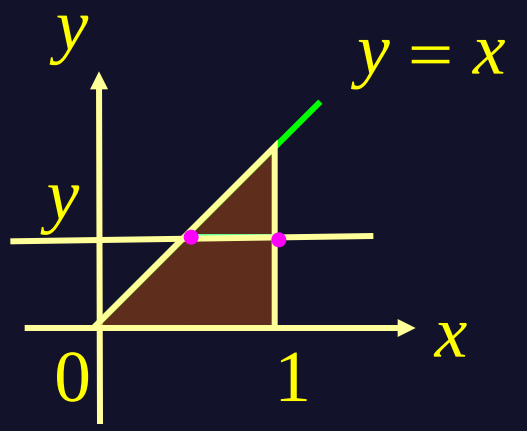
当 $0\le x\le 1$ 时，

$$f_X(x)=\int_0^x \frac{24}{5}y(2-x)dy=\frac{12}{5}x^2(2-x)$$

$$\therefore f_X(x)=\begin{cases} \frac{12}{5}x^2(2-x), 0\le x\le 1, \\ 0, \quad \text{，其它}. \end{cases}$$

$$f(x,y)=\begin{cases} cy(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$



当 $y<0$ 或 $y>1$ 时，$f_Y(y)=0$.

当 $0\le y\le 1$ 时，

$$f_Y(y)=\int_y^1 \frac{24}{5}y(2-x)dx=\frac{24}{5}y\left(\frac{3}{2}-2y+\frac{y^2}{2}\right)$$

$$\therefore f_Y(y)=\begin{cases} \frac{24}{5}y\left(\frac{3}{2}-2y+\frac{y^2}{2}\right), & 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例3 试求二维正态随机变量的边缘概率密度.

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^{\,2}}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^{\,2}}\right]}$$

解： $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

$$\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}=\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-\rho^2\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^1}$$

$$\therefore f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}dy$$

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}dy$$

令 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)$，则有

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\frac{1}{2\pi\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\cdot\sqrt{2\pi}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\quad(-\infty<x<\infty)$$

即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$

同理，$f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}\quad(-\infty<y<\infty)$

即 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

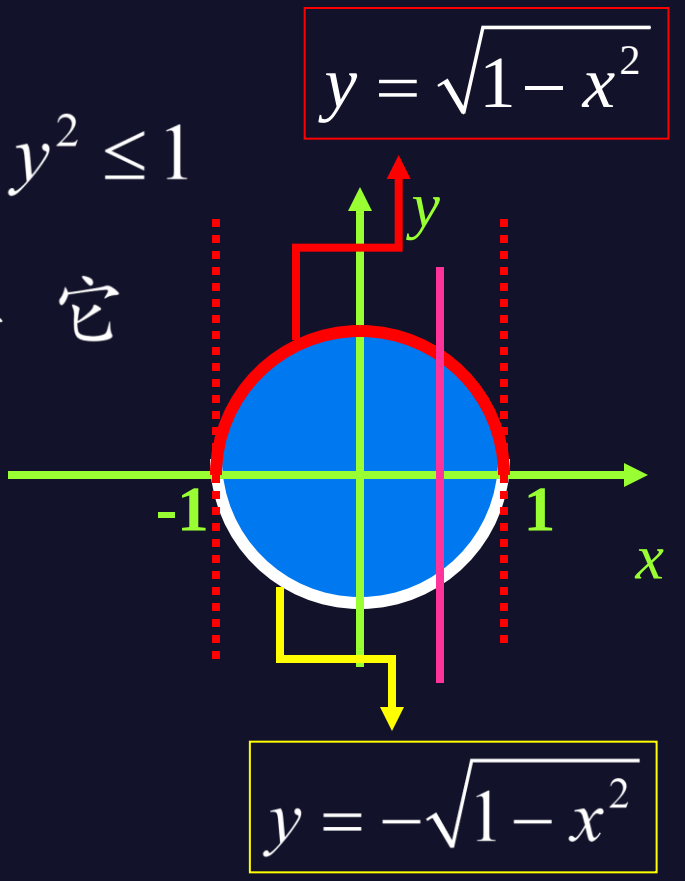
可见：

二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且不依赖于参数 ρ.

也就是说,对于给定的 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$，不同的 ρ 对应不同的二维正态分布,但它们的边缘分布却都是一样的.此例表明,由边缘分布一般不能确定联合分布.

例4 设 (X, Y)服从区域 $D=\{(x, y), x^2+y^2<1\}$上的均匀分布，求X 的边缘密度$f_X(x)$.

解： 由题意得 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\le 1\\ 0, & \text{其 它}\end{cases}$



当$|x|>1$时，$f(x, y)=0$，所以 $f_X(x)=0$

当$|x|\le 1$时，

$$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}$$

注意，本例中二维均匀分布的边缘分布不是均匀分布

内容小结

- 边缘分布的概率

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{X\le x,Y<+\infty\}=F(x,+\infty)$$

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X<+\infty,Y\le y\}=F(+\infty,y)$$

- 求边缘分布的方法

离散型：$P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}\triangleq p_{i\cdot}$

连续型：(重点)

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy\qquad(-\infty<x<\infty)$$

第三节

条件分布

对二维随机变量(X, Y),

- 在给定Y取某个值的条件下, X的分布;
- 在给定X取某个值的条件下, Y的分布.



一、离散型随机变量的条件分布

二、连续型随机变量的条件分布

回顾：条件概率

在第一章中，我们介绍了条件概率的概念．

在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

推广到二维随机变量

设对二维随机变量(X,Y)，在给定某个分量取某个或某些值的条件下，求另一个分量的概率分布.

这个分布就是**条件分布**.

一、离散型随机变量的条件分布

定义 设(X,Y) 分布律为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$,

对固定j, 若 $p_{\cdot j}>0$

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\triangleq p_{i|j},\ i=1,2,\cdots$$

称为在条件$Y=y_j$ 下,随机变量 X 的条件分布律.

对固定 i, 若 $p_{i\cdot}>0$

$$p_{j|i}=P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\qquad j=1,2,\cdots$$

称为在条件 $X=x_i$ 下,随机变量Y的条件分布律.

例1 将两封信随机往编号为1,2,3的三个信箱内投.以X表示第一个信箱内信的数目，Y表示第二个信箱内信的数目，求X和Y的联合分布律及条件分布律.

解：据题意(X,Y)的所有可能取值为(i,j), $i,j=0,1,2$

X \ Y	0	1	2	
0	1/9	2/9	1/9	4/9
1	2/9	2/9	0	4/9
2	1/9	0	0	1/9
	4/9	4/9	1/9	

条件分布律:

i	0	1	2
$P\{X=i\|Y=0\}$	1/4	1/2	1/4
$P\{X=i\|Y=1\}$	1/2	1/2	0
$P\{X=i\|Y=2\}$	1	0	0

同理可求$P\{Y=j|X=i\}$ $i,j=0,1,2$

二、连续型随机变量的条件分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，由于对任意x, y, $P\{X=x\}=0$, $P\{Y=y\}=0$，所以不能直接用条件概率公式得到条件分布，下面我们用极限方式给出条件概率密度的定义.

定义 给定y，设对于 $\forall \varepsilon > 0, P\{y < Y \le y+\varepsilon\} > 0$

若对于任意实数x，极限

$$F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} P\{X \le x \,|\, y < Y \le y+\varepsilon\}$$

存在，则称为在条件$Y=y$下随机变量X的条件分布函数

类似可定义 $F_{Y|X}(y|x) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} P\{Y \le y \,|\, x < X \le x+\varepsilon\}$

如(X,Y)为连续型随机变量, 概率密度为$f(x,y)$, 其关于Y的边缘概率密度为$f_Y(y)$, 给定y, 对于一固定的非常小的正数$\varepsilon>0$, 如$P\{y<Y\leq y+\varepsilon\}>0$,

$$P\{X\leq x\,|\,y<Y\leq y+\varepsilon\}=\frac{P\{X\leq x,y<Y\leq y+\varepsilon\}}{P\{y<Y\leq y+\varepsilon\}}$$

$$=\frac{\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{y}^{y+\varepsilon}f(u,v)\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}u}{\int_{y}^{y+\varepsilon}f_Y(v)\mathrm{d}v}\approx\frac{\varepsilon\int_{-\infty}^{x}f(u,y)\mathrm{d}u}{\varepsilon f_Y(y)}$$

$$=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u$$

定义 对于固定的y, $f_Y(y)>0$, 在$Y=y$的条件下, X的条件分布函数和条件概率密度函数分别为

$$F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du, \quad f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

同理, 对于固定的x, $f_X(x)>0$, 在$X=x$的条件下, Y的条件分布函数和条件概率密度函数分别为

$$F_{Y|X}(y|x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}dv, \quad f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

例2 设(X,Y)的概率密度如下，求$P\{X>1|Y=y\}$.

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{e^{-x/y}e^{-y}}{y}, & 0<x<+\infty,0<y<+\infty\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

解：$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x/y}e^{-y}}{y}dx=\frac{e^{-y}}{y}[-ye^{-x/y}]\Big|_0^{+\infty}$$
$$=e^{-y},\quad 0<y<+\infty$$

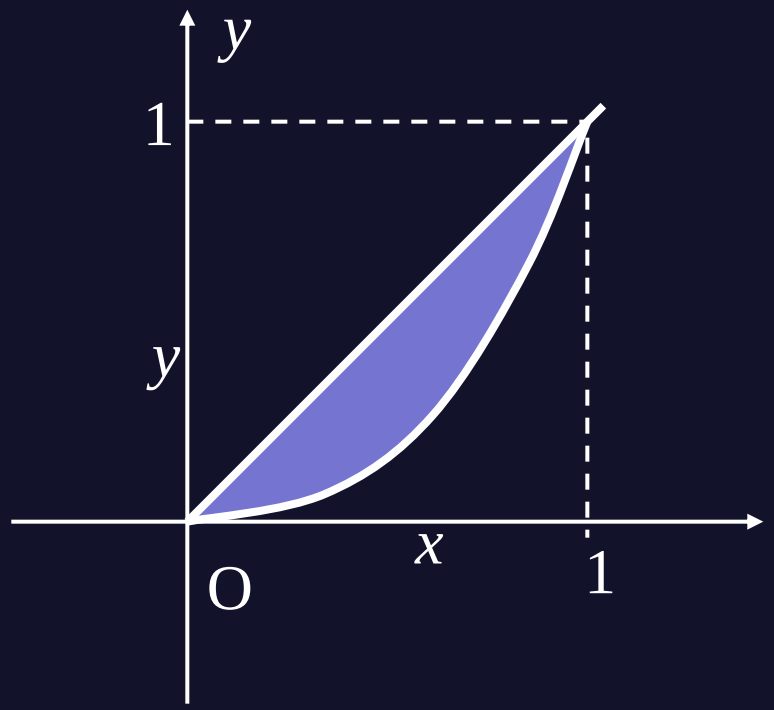
$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{e^{-x/y}}{y},\quad 0<y<+\infty$$

$$P\{X>1|Y=y\}=\int_1^{+\infty}\frac{e^{-x/y}}{y}dx=-e^{-x/y}\Big|_1^{+\infty}=e^{-1/y}$$

$$0<x<+\infty,0<y<+\infty$$

例3 设(X,Y)的联合概率密度如下，求条件概率密度.

$$f(x,y)=\begin{cases}24xy, & x^2\le y\le x\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$



解： $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

$$=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}24xydy, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}12x^3(1-x^2), & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{2y}{x^2(1-x^2)}, & x^2<y<x\\ 0, & \text{其它}\end{cases},\quad 0<x<1$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}12y(y-y^2), & 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

对于y (0<y<1), 在Y=y条件下,有

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{2x}{y-y^2}, & y\le x\le\sqrt{y}\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

内容小结

- 离散型随机变量的条件分布

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\triangleq p_{i|j}$$

- 连续型随机变量的条件分布

$$F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du,\quad f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

第四节

随机变量的独立性

回顾： 事件A、B相互独立



$$P(AB)= P(A)\,P(B)$$

一、随机变量相互独立的定义

设$F(x,y)$为(X,Y)的分布函数，$F_X(x),F_Y(y)$为(X,Y)关于X,Y的边缘分布函数，

若对任意的x,y,有

$$P(X \le x, Y \le y) = P(X \le x)P(Y \le y)$$

即 $$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称**随机变量 X 与 Y 相互独立**.

由该定义可知，X 与 Y 相互独立实际上是指，对于任意的x,y, 事件$\{X \le x\}$ 和$\{Y \le y\}$独立。

推论：

(1) X 与Y是独立的其本质是：

任对实数a, b, c, d，有

$$P(a<X<b,\ c<Y<d)=P(a<X<b)P(c<Y<d)$$

(2) X 与Y 是独立的，则$g(X)$与$h(Y)$也是独立的.

由独立的定义 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，可以得出：

如果X 与Y 是独立的，则

(1) (X, Y)为**离散型随机变量**

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\cdot P\{Y=y_j\}$$

即 $p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$

(2) (X, Y)为连续**型随机变量**

$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ (几乎处处成立)

例1 设X，Y相互独立，将其余数值填入表中空白处。

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$p_{i.}$
x_1		1/8		
x_2	1/8			
$p_{.j}$	1/6			1

解：

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$p_{i.}$
x_1	1/24	1/8	1/12	1/4
x_2	1/8	3/8	1/4	3/4
$p_{.j}$	1/6	1/2	1/3	1

例2 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Axy, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

其中G是由$0\le x\le 2, 0\le y\le x^2$围成的区域。求：

(1)系数A；(2)$f_X(x), f_Y(y)$；(3)X,Y是否独立？

解： (1) $$1=\iint_G f(x,y)dxdy=A\int_0^2 dx\int_0^{x^2} xydy=\frac{16}{3}A$$

$$\therefore A=\frac{3}{16}.$$

(2) $$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{16}\displaystyle\int_0^{x^2} xydy=\frac{3}{32}x^5, & 0\le x\le 2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

例2 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Axy, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

其中G是由$0\le x\le 2, 0\le y\le x^2$围成的区域。求：

(1)系数A；(2) $f_X(x), f_Y(y)$；(3) X,Y是否独立？

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{16}\displaystyle\int_{\sqrt{y}}^{2} xy\,dx=\dfrac{3}{32}y(4-y), & 0\le y\le 4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

(3) 由于$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以X,Y不独立.

一些结论：

(1) 若 (X, Y) 服从二元正态 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$
则 X与Y 独立的充要条件是 $\rho = 0$.

(2) (X, Y) 服从矩形上的均匀分布，则X与Y 独立.

(3) (X, Y) 服从单位圆上均匀分布，则 X与Y 不独立.

(4) 联合密度 $f(x, y)$ 的表达式中，若 x 的取值与 y 的取值有关系，则 X与Y 不独立.

(5) 若 $f(x, y)$ 可分离变量，即 $f(x, y) = g(x)h(y)$，若 x 的取值与 y 的取值无关，则 X 与 Y 独立。

二维随机变量独立性的概念可推广到多维随机变量独立性的概念：

设$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$的分布函数为$F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，各分量边缘分布函数分别为$F_{X_i}(x_i)\ (i=1,2,\cdots,n)$

若对任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ ， 均有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)\cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \ldots, X_n$相互独立.

内容小结

相互独立的定义:

$$P(X \le x, Y \le y) = P(X \le x)P(Y \le y)$$

$$\text{即 } F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

- 离散型　　$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$
- 连续型　　$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$　(几乎处处成立)

第五节

两个随机变量函数的分布

问题： 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，

如何求出 $Z=g(X, Y)$的分布？



一、离散型随机变量函数的分布

二、连续型随机变量函数的分布

一、离散型随机变量函数的分布

设(X_1, X_2)是二维离散型随机变量，

则 $Z = g(X_1, X_2)$ 是一维离散型随机变量.

二维离散型随机变量函数的分布是容易求的：

1) 对(X_1, X_2)的各种可能取值对，写出 Z 相应的取值.

2) 对Z 的相同的取值，合并其对应的概率.

例1 设(X,Y)的分布律为

求 (1) $Z=X+Y$ (2) $Z=XY$ 的分布律.

X \ Y	0	1	2
-1	0.2	0.3	0.1
2	0.1	0.1	0.2

解:

(X,Y)	(-1,0)	(-1,1)	(-1,2)	(2,0)	(2,1)	(2,2)
$Z=X+Y$	-1	0	1	2	3	4
$Z=XY$	0	-1	-2	0	2	4
p	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2

$Z=XY$	-1	-2	0	2	4
p	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2

二、连续型随机变量函数的分布

设(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，求$Z=g(X,Y)$的分布.

分布函数法：

(1)确定$Z=g(X,Y)$的取值范围I;

(2)求出 Z 的分布函数 $F_Z(z)$

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=P\{(X,Y)\in D_Z\}$$

$$=\iint_{D_z} f(x,y)dxdy$$

(3) 对$F_Z(z)$求导，$f_Z(z)=F_Z'(z), z\in I$

(4) 指出当$z\notin I$ 时，$f_Z(z)=0$

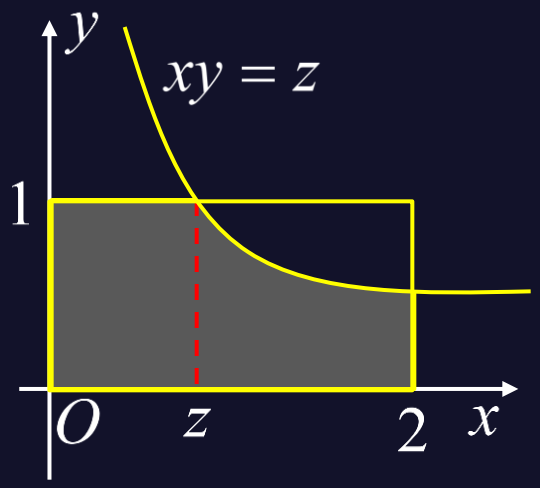
例2 设(X, Y)服从矩形域 G=[0,2] ×[0,1]上的均匀分布，$Z=XY$，求Z的概率密度.

解： (X, Y) 的联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

易知Z的取值范围是[0,2]，从而当 $0\le z\le 2$ 时

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(XY\le z)=\iint\limits_{xy\le z}\frac{1}{2}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\left[z+\int_z^2 dx\int_0^{\frac{z}{x}}dy\right]=\frac{1}{2}z+\frac{\ln 2}{2}z-\frac{1}{2}z\ln z$$



求导，得 $f_z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}\ln\frac{2}{z}, & 0<z\le 2\\ 0, & else\end{cases}$

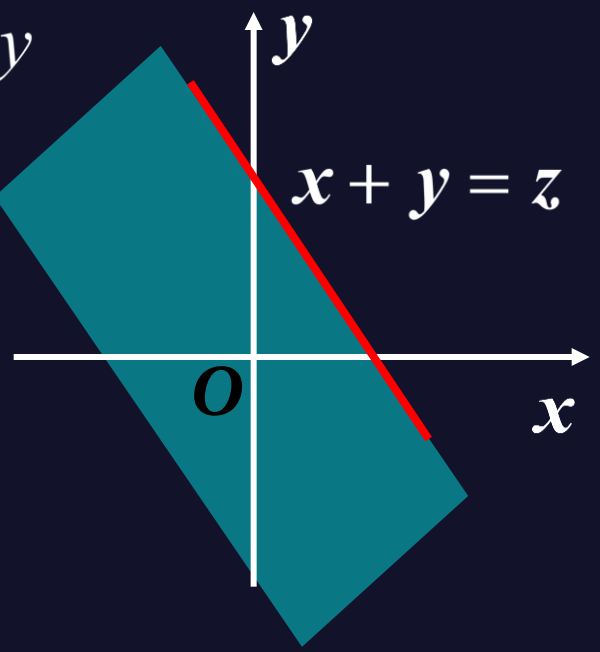
几种常用的连续型随机变量函数的分布

1. $Z=X+Y$ 的分布

设(X, Y)的概率密度为$f(x,y)$，则$Z=X+Y$的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=\iint\limits_{x+y\le z} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$$



两边对z求导，可得概率密度函数为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)\,\mathrm{d}y$$

由于X与Y对称，　$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,\mathrm{d}x$

当 X,Y 独立时，　$f_Z(z)$ 可进一步写成

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)\,\mathrm{d}y,$$

或　$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$

上面两式通常称为卷积公式，以后在求相互独立的连续型随机变量和的分布时，可直接使用该公式.

例3 设两个独立的随机变量 X 与 Y 都服从标准正态分布,求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解: $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$, $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$,

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{t=x-\frac{z}{2}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}.$$

即 Z 服从 $N(0,2)$的分布.

说明

一般，设X,Y相互独立且$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.则$Z=X+Y$仍然服从正态分布，且有$Z\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.



有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍服然从正态分布，且若$X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i),i=1,2,\cdots,n,Z=\sum_{i=1}^{n}k_iX_i$

则$Z\sim N(\sum_{i=1}^{n}k_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}k_i^2\sigma_i^2)$

例4 若X和Y独立,具有共同的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$，求Z=X+Y的概率密度 .

解: 由卷积公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$

为确定积分限,**先找出使被积函数不为0的区域**

$$\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le z-x\le 1\end{cases}\quad \text{也即}\quad \begin{cases}0\le x\le 1\\ z-1\le x\le z\end{cases}$$

对x积分
找x范围

$$\text{所以，}\ f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z dx=z, & 0\le z<1\\ \int_{z-1}^1 dx=2-z, & 1\le z<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

2. $M=\max(X,Y)$和$N=\min(X,Y)$的分布

设X,Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为$F_X(x)$和$F_Y(y)$,

则有 $F_{\max}(z)=P\{M\le z\}=P\{X\le z,Y\le z\}$

$$=P\{X\le z\}P\{Y\le z\}=F_X(z)F_Y(z).$$

$$F_{\min}(z)=P\{N\le z\}=1-P\{N>z\}$$

$$=1-P\{X>z,Y>z\}$$

$$=1-P\{X>z\}\cdot P\{Y>z\}$$

$$=1-[1-P\{X\le z\}]\cdot[1-P\{Y\le z\}]$$

$$=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$

综上，$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z)$,

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$

上述结果还可以推广到n个相互独立随机变量情形：

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$相互独立，它们的分布函数分别为$F_i(x)$ $(i=1,2,\ldots,n)$,

$M=\max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$和$N=\min(X_1, X_2, \ldots, X_n)$

则有，$F_{\max}(z)=F_{X_1}(z)\cdot F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z)$,

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_{X_1}(z)][1-F_{X_2}(z)]\cdots[1-F_{X_n}(z)].$$

例5 设系统L由两个相互独立的子系统L_1、L_2组成,其寿命分别为X,Y. 其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\beta e^{-\beta y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

其中$\alpha>0,\beta>0$. 试求联接方式为：(1)串联，(2)并联,(3)备用时系统L的寿命Z的概率密度.

解： $$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\alpha x}, x>0,\\ 0, \quad x\le 0.\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\beta y}, y>0,\\ 0, \quad y\le 0.\end{cases}$$

(1)串联系统： 此时有 Z=min{X,Y}

$$F_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

(2)并联系统： 此时有 Z=max{X, Y}

$$F_Z(z)=F_X(z)\cdot F_Y(z)=\begin{cases}(1-e^{-\alpha z})(1-e^{-\beta z}), z>0\\ 0, \quad z\le 0\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha z}+\beta e^{-\beta z}-(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, z>0\\ 0, \quad z\le 0\end{cases}$$

(3)备用系统：此时有 $Z=X+Y$

由卷积公式，当z>0时，Z的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)}\beta e^{-\beta y}dy=\alpha\beta e^{-\alpha z}\int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y}dy$$

$$=\begin{cases}\dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}[e^{-\alpha z}-e^{-\beta z}], & \text{当}\ \alpha\neq\beta \\ \alpha^2 z e^{-\alpha z}, & \text{当}\ \alpha=\beta\end{cases}$$

当 $\alpha\neq\beta$ 时

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}[e^{-\alpha z}-e^{-\beta z}], & z>0 \\ 0\ , & z\le 0\end{cases}$$

当 $\alpha=\beta$ 时

$$f_Z(z)=\begin{cases}\alpha^2 z e^{-\alpha z}, & z>0 \\ 0, & z\le 0\end{cases}$$

3. X,Y相互独立服从$N(0,1)$，求$Z=X^2+Y^2$的概率密度

(X,Y)联合概率密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\dfrac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X^2+Y^2\le z\}=\iint_{X^2+Y^2\le z} f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}re^{-\frac{1}{2}r^2}dr=\int_0^{\sqrt{z}}re^{-\frac{1}{2}r^2}dr$$

对z求导，得z的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$

我们称Z服从自由度为2的χ^2分布，它也是参数为θ=2的指数分布.

内容小结

- **分布函数法：**

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=P\{(X,Y)\in D_Z\}$$
$$=\iint_{D_z} f(x,y)dxdy$$

- **特例：Z=X+Y 的分布**

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)\,\mathrm{d}y \quad 或 \quad f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,\mathrm{d}x$$

- **特例：M=max(X,Y)和N=min(X,Y)的分布**

$$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z),$$

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$